

Automates et jeux pour la synthèse de systèmes distribués

Corto Mascle

Max Planck Institute for Software Systems, Kaiserslautern

CNRS 2026 Concours 02-02

Systèmes distribués

- ▶ Programmes multi-thread, systèmes clients-serveurs, réseaux de capteurs,...

Systèmes distribués

- ▶ Programmes multi-thread, systèmes clients-serveurs, réseaux de capteurs,...
- ▶ Modélisation de systèmes bio-chimiques, infrastructures.

Systèmes distribués

- ▶ Programmes multi-thread, systèmes clients-serveurs, réseaux de capteurs,...
- ▶ Modélisation de systèmes bio-chimiques, infrastructures.
- ▶ Difficultés : explosion combinatoire, asynchronie, défauts du réseau

Systèmes distribués

- ▶ Programmes multi-thread, systèmes clients-serveurs, réseaux de capteurs,...
- ▶ Modélisation de systèmes bio-chimiques, infrastructures.
- ▶ Difficultés : explosion combinatoire, asynchronie, défauts du réseau
- ▶ Deadlocks, starvations, race conditions, ...

Systèmes distribués

- ▶ Programmes multi-thread, systèmes clients-serveurs, réseaux de capteurs,...
- ▶ Modélisation de systèmes bio-chimiques, infrastructures.
- ▶ Difficultés : explosion combinatoire, asynchronie, défauts du réseau
- ▶ Deadlocks, starvations, race conditions, ...



Panne AWS

Parcours

Langages formels

Logique & Jeux

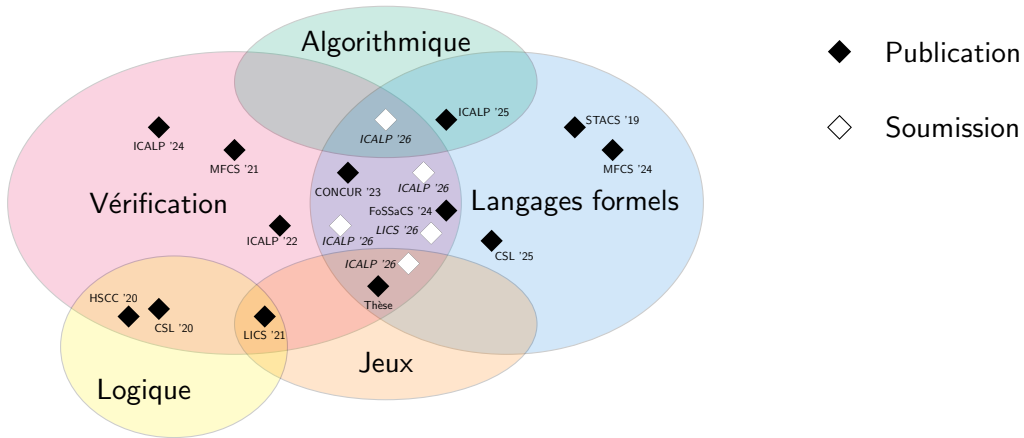
Modèles distribués

Vérification de systèmes infinis

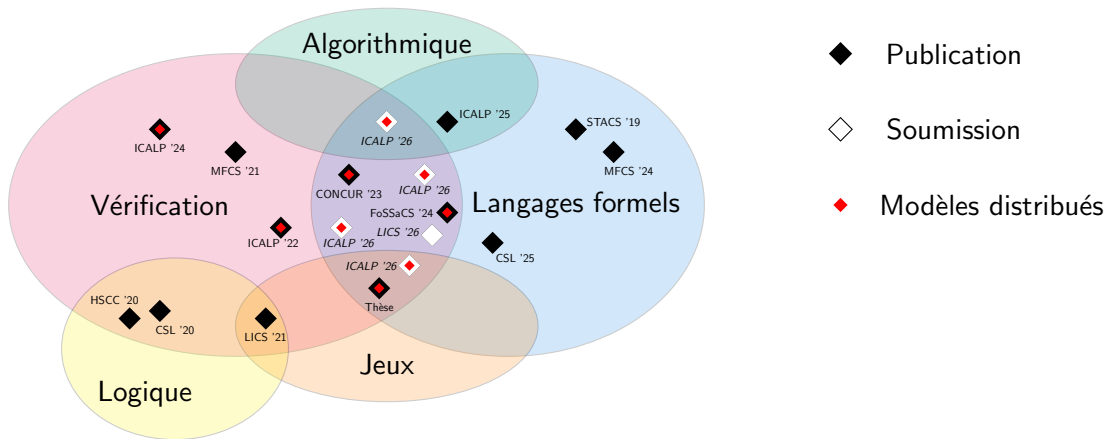
- ▶ 39 coauteurs et coautrices
- ▶ ~ 40 présentations en séminaires et conférences



Thématiques de recherche



Thématiques de recherche



Contexte - Problèmes

Vérification

Entrée - Un système S + une spécification φ

Sortie - Est-ce que S respecte φ

Contexte - Problèmes

Vérification

Entrée - Un système S + une spécification φ

Sortie - Est-ce que S respecte φ

Synthèse distribuée

Entrée - Une architecture + une spécification φ

Sortie - Un système sur cette architecture respectant φ

Contexte - Problèmes

Vérification

Entrée - Un système S + une spécification φ

Sortie - Est-ce que S respecte φ

Synthèse distribuée

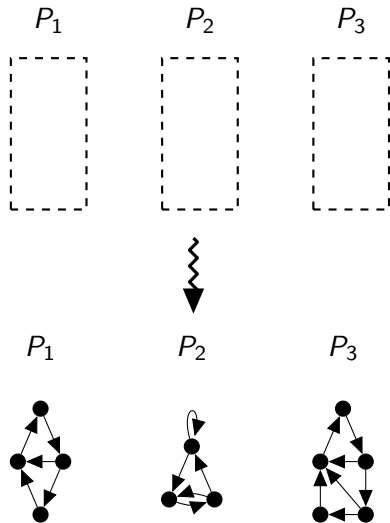
Entrée - Une architecture + une spécification φ

Sortie - Un système sur cette architecture respectant φ

Exemple : Systèmes à locks

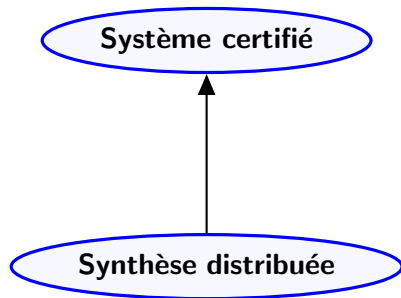
Architecture = Ensemble de processus et de locks

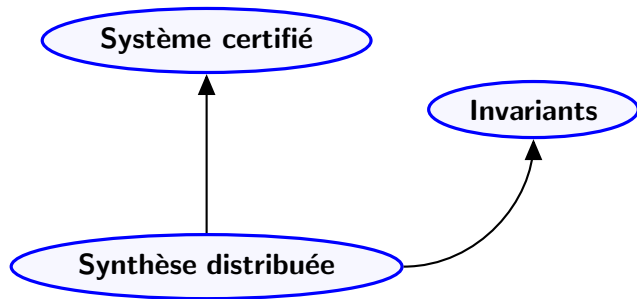
Spécification = "Pas de deadlocks" + Restrictions d'accès à certaines parties du code

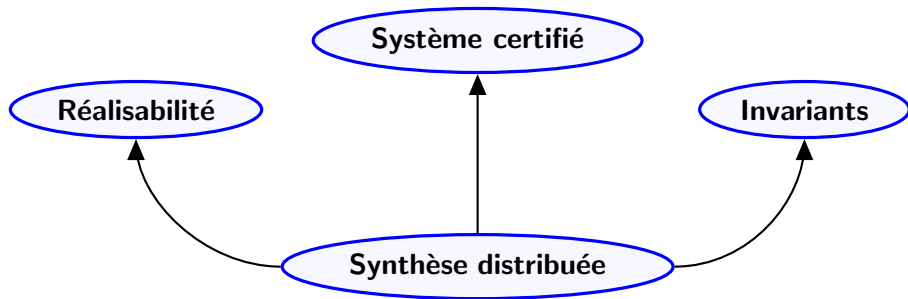


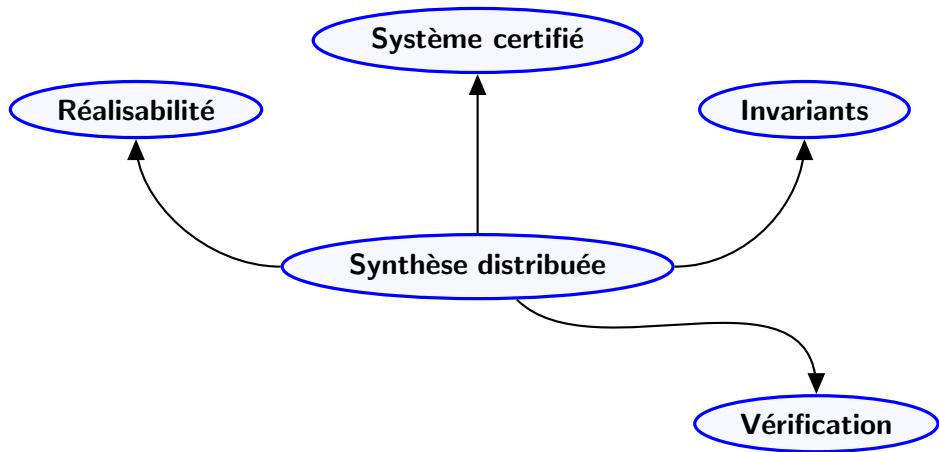


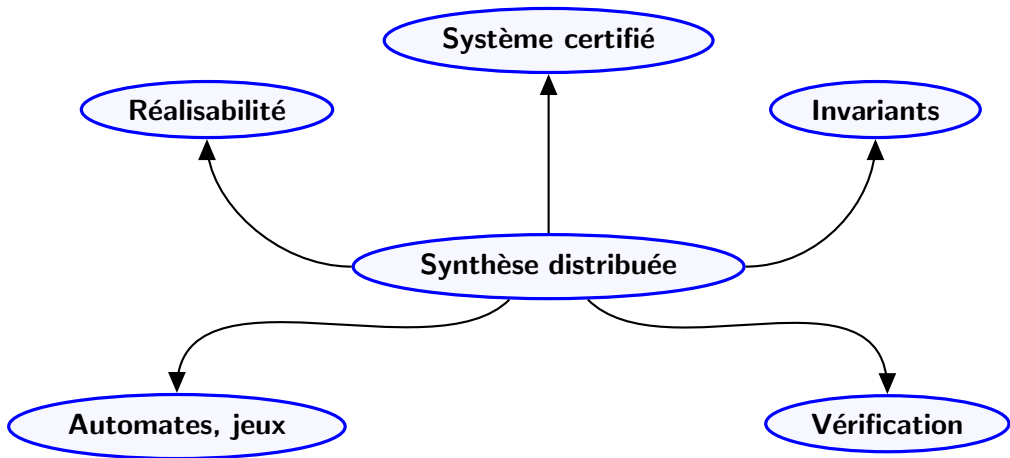
Synthèse distribuée











Contexte - Modèles

Modèles distribués avec un nombre d'agents non borné.

Modèles paramétrés

Un nombre arbitraire d'agents avec le même comportement

Réseaux ad hoc, protocoles de population, ...

Modèles dynamiques

Le nombre de processus évolue pendant l'exécution

Programmes multi-threads, réseaux de Petri, ...

Un résultat marquant:

Contrôle de populations de processus Markoviens

Avec Hugo Gimbert et Patrick Totzke, soumis à ICALP 2026

Un résultat marquant:

Contrôle de populations de processus Markoviens

Avec Hugo Gimbert et Patrick Totzke, soumis à ICALP 2026

Contexte

- ▶ Contrôle d'une population de levures par l'exposition à des produits

Un résultat marquant:

Contrôle de populations de processus Markoviens

Avec Hugo Gimbert et Patrick Totzke, soumis à ICALP 2026

Contexte

- ▶ Contrôle d'une population de levures par l'exposition à des produits
- ▶ [Bertrand Dewaskar Genest Gimbert '17] → Modélisation par un jeu à deux joueurs

Un résultat marquant:

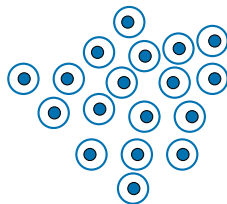
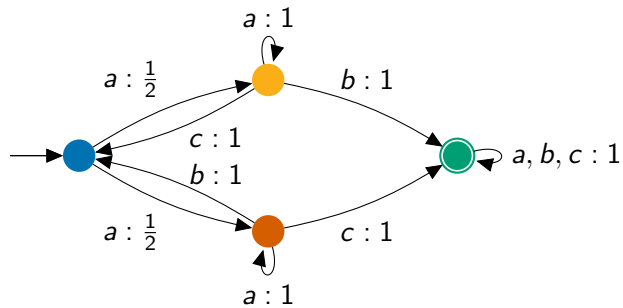
Contrôle de populations de processus Markoviens

Avec Hugo Gimbert et Patrick Totzke, soumis à ICALP 2026

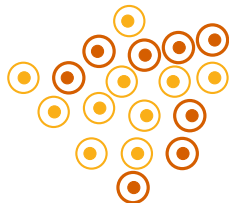
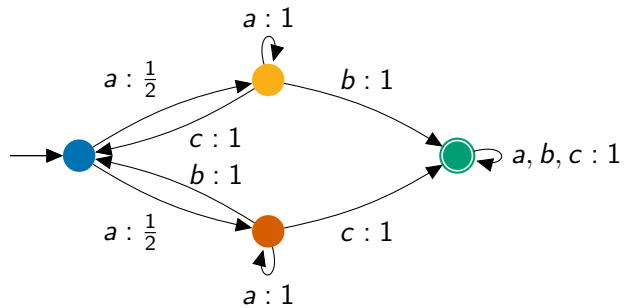
Contexte

- ▶ Contrôle d'une population de levures par l'exposition à des produits
- ▶ [Bertrand Dewaskar Genest Gimbert '17] → Modélisation par un jeu à deux joueurs
- ▶ Que se passe-t-il si les cellules réagissent probabilistiquement ?

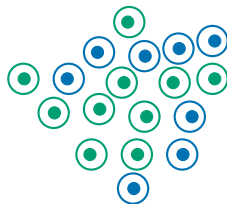
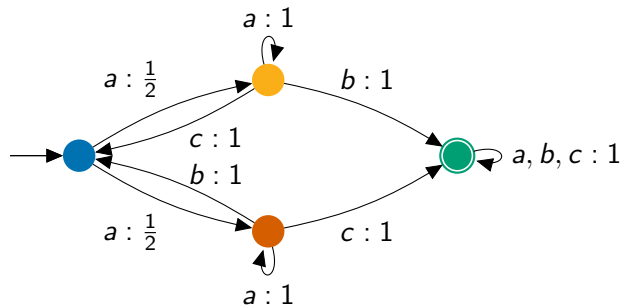
Résultat - Contrôle de processus Markoviens



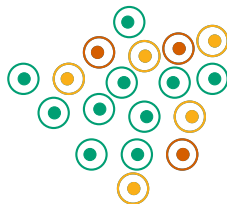
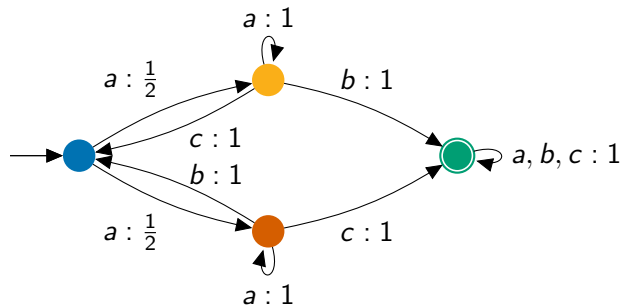
Résultat - Contrôle de processus Markoviens



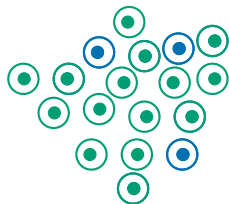
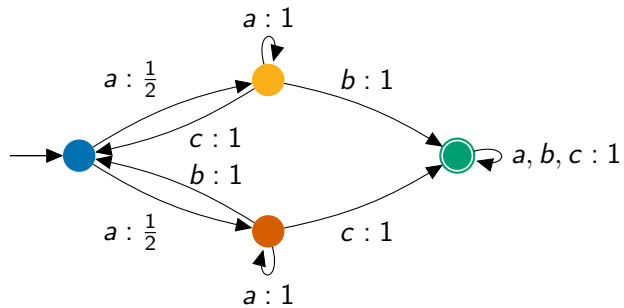
Résultat - Contrôle de processus Markoviens



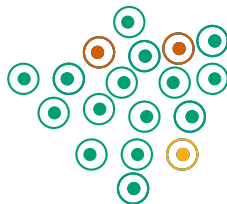
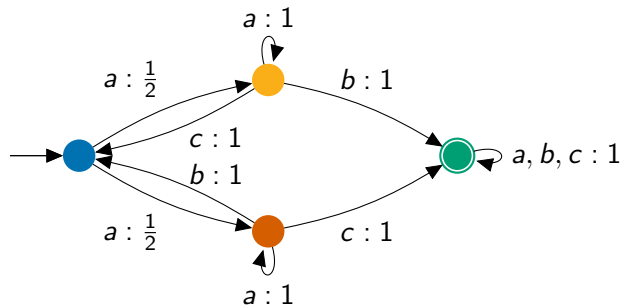
Résultat - Contrôle de processus Markoviens



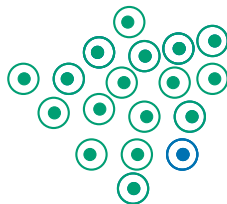
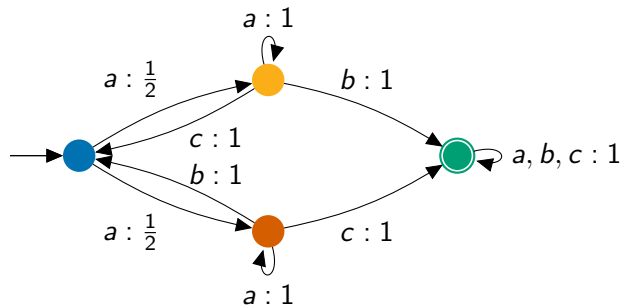
Résultat - Contrôle de processus Markoviens



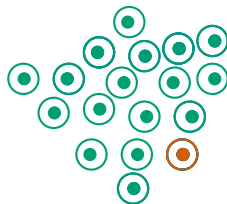
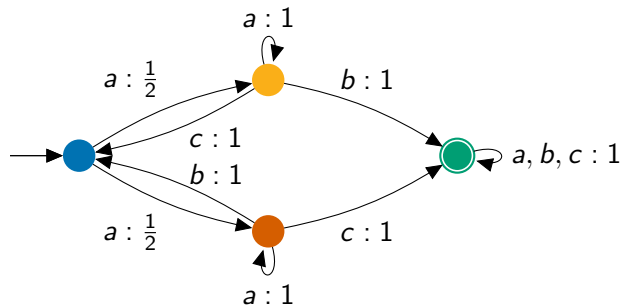
Résultat - Contrôle de processus Markoviens



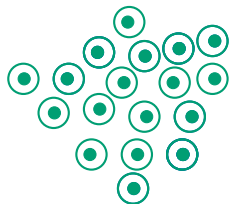
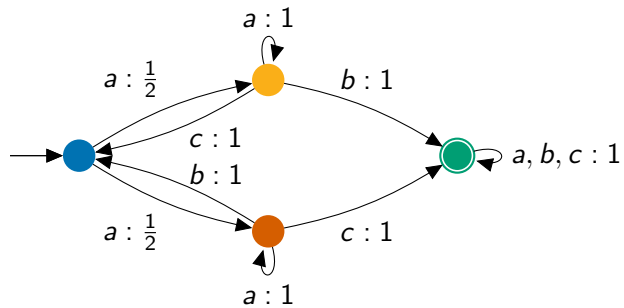
Résultat - Contrôle de processus Markoviens



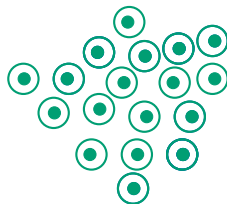
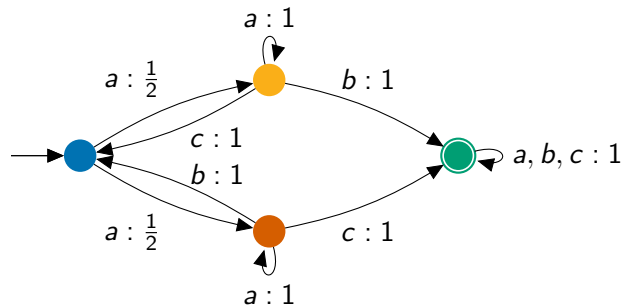
Résultat - Contrôle de processus Markoviens



Résultat - Contrôle de processus Markoviens

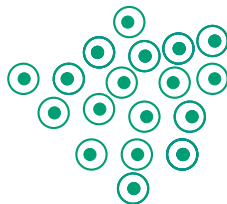
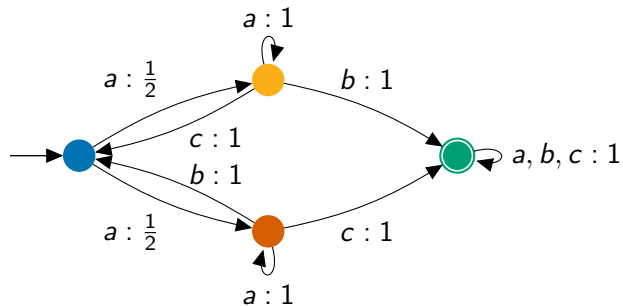


Résultat - Contrôle de processus Markoviens



Problème: Calculer une **stratégie** pour **atteindre**  avec proba 1 **pour tout nombre d'agents**.

Résultat - Contrôle de processus Markoviens

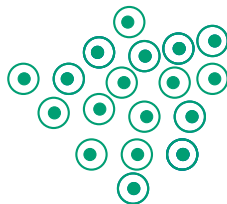
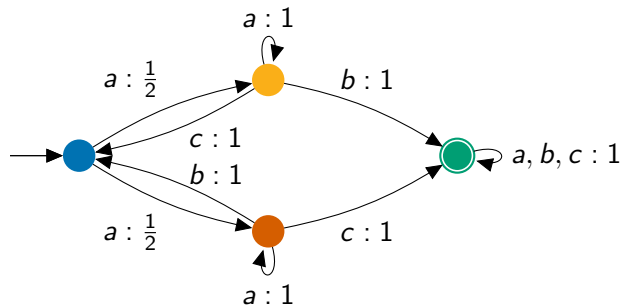


Problème: Calculer une **stratégie** pour **atteindre**  avec proba 1 **pour tout nombre d'agents**.

État de l'art : EXPTIME-difficile [M. Shirmohammadi Tutzke '19]

Décidable [Colcombet Fijalkow Ohlmann '20]

Résultat - Contrôle de processus Markoviens



Problème: Calculer une **stratégie** pour **atteindre**  avec proba 1 **pour tout nombre d'agents**.

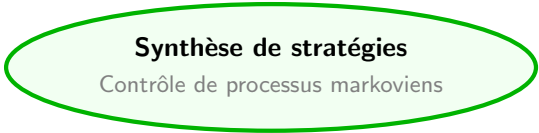
État de l'art : EXPTIME-difficile [M. Shirmohammadi Totzke '19]

Décidable [Colcombet Fijalkow Ohlmann '20]

Théorème [Gimbert M. Totzke '26]

Le contrôle de population Markovienne est EXPTIME-complet.

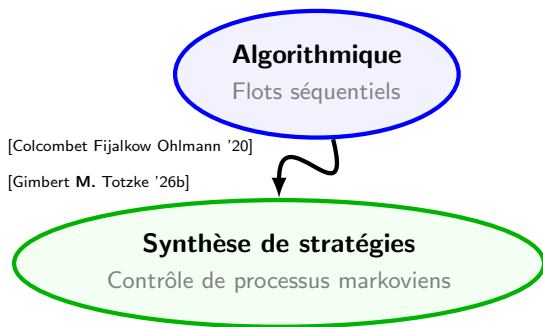
Conséquences



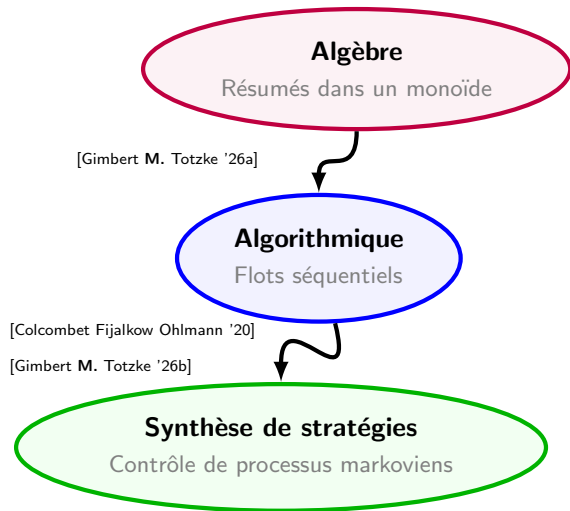
Synthèse de stratégies

Contrôle de processus markoviens

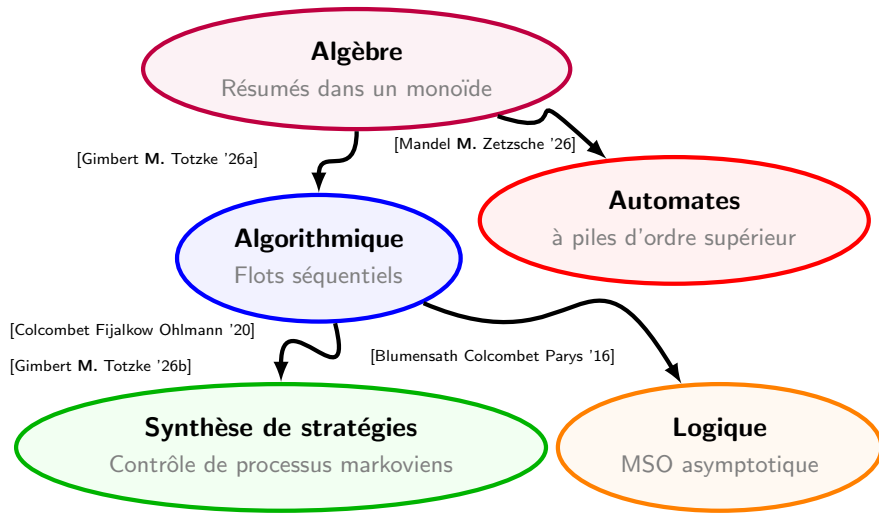
Conséquences



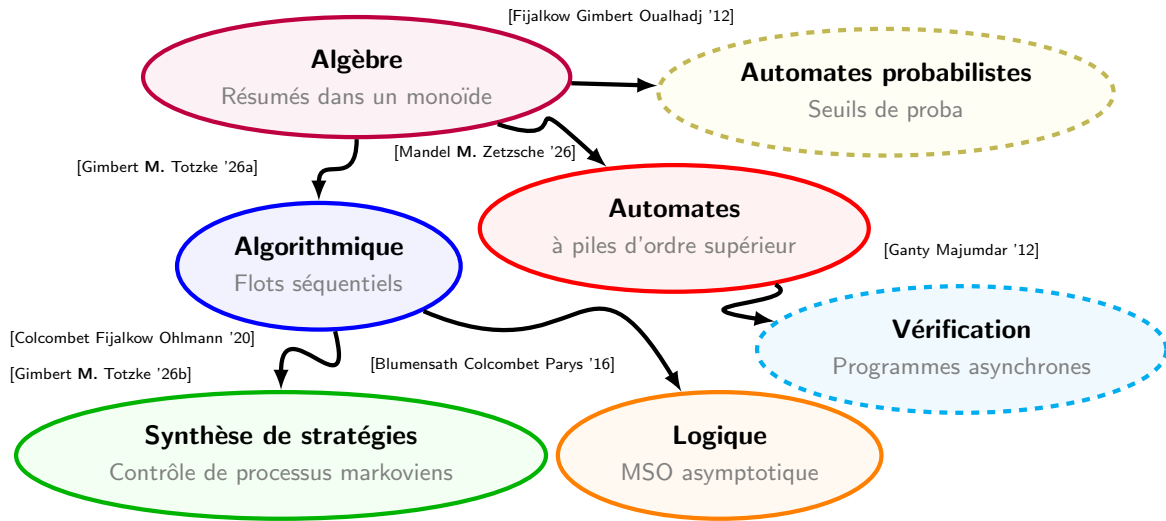
Conséquences



Conséquences



Conséquences



Projet de recherche:

Automates et jeux pour la synthèse de systèmes distribués

Axe 1

Synthèse de systèmes
dynamiques

Axe 2

Synthèse de
contrôleurs globaux

Axe 3

Systèmes paramétrés
et pavages

Projet de recherche:

Automates et jeux pour la synthèse de systèmes distribués

Axe 1

Synthèse de systèmes
dynamiques

Axe 2

Synthèse de
contrôleurs globaux

Axe 3

Systèmes paramétrés
et pavages

Quels problèmes fondamentaux faut-il résoudre pour construire des systèmes distribués sûrs ?

Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

- ▶ Synthétiser des programmes distribués **dynamiques**

Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

- Synthétiser des programmes distribués **dynamiques**

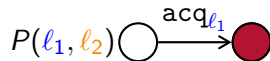
$$P(\ell_1, \ell_2) \bullet$$

Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

- Synthétiser des programmes distribués **dynamiques**

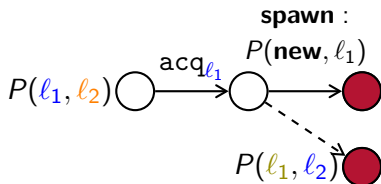


Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

- Synthétiser des programmes distribués **dynamiques**

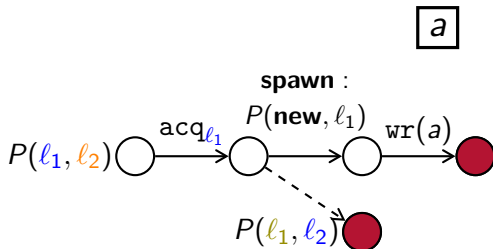


Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

- Synthétiser des programmes distribués **dynamiques**

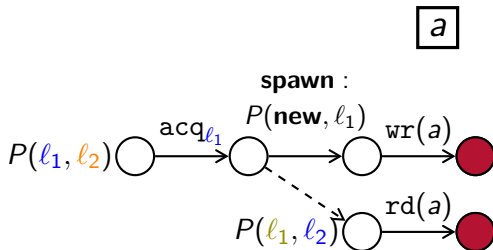


Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

- Synthétiser des programmes distribués **dynamiques**

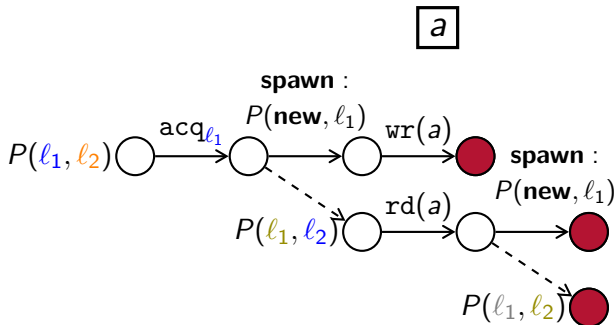


Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

- Synthétiser des programmes distribués **dynamiques**



Axe 1

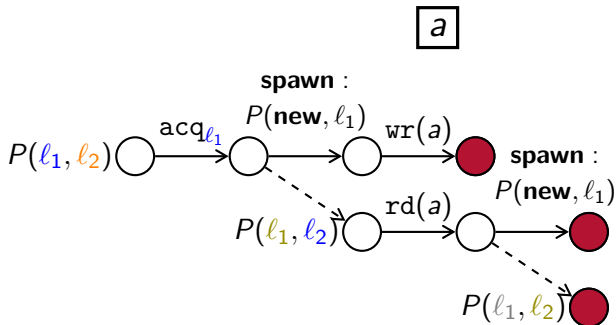
Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

- Synthétiser des programmes distribués **dynamiques**

Objectif

- Quels modes de communication donnent des théories décidables sur les arbres ?



Axe 1

Synthèse de systèmes dynamiques

Motivation

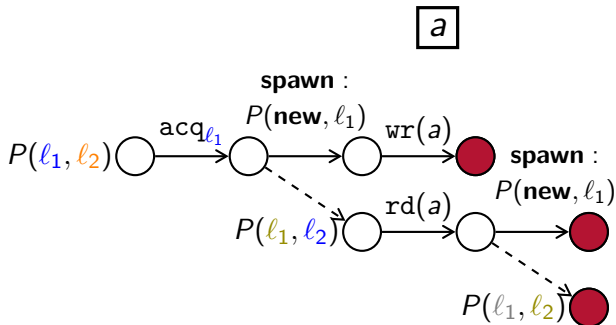
- Synthétiser des programmes distribués **dynamiques**

Objectif

- Quels modes de communication donnent des théories décidables sur les arbres ?

Outils

- Automates d'arbres avec contraintes
- Synthèse d'invariants et mémoire

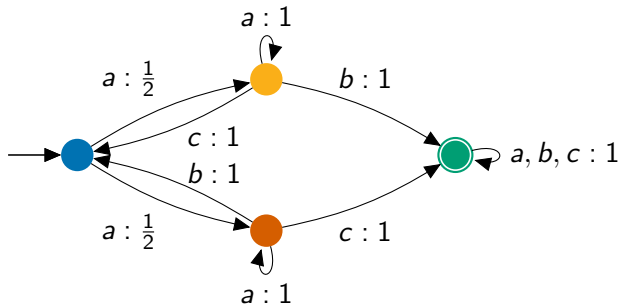


Axe 2

Synthèse de contrôleurs globaux

Motivations

- ▶ Contrôle centralisé d'un grand nombre d'agents
- ▶ Systèmes bio-chimiques



Axe 2

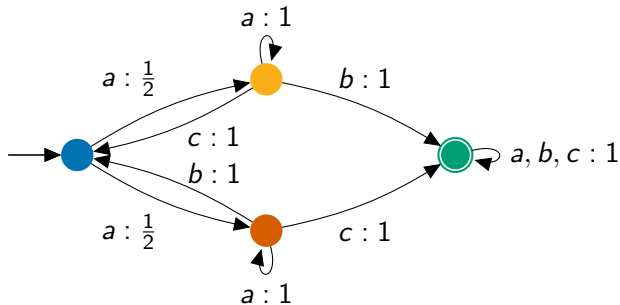
Synthèse de contrôleurs globaux

Motivations

- ▶ Contrôle centralisé d'un grand nombre d'agents
- ▶ Systèmes bio-chimiques

Objectifs

- ▶ Stratégies "rapides"
- ▶ Objectifs quantitatifs
- ▶ Spécifications à horizon infini



Axe 2

Synthèse de contrôleurs globaux

Motivations

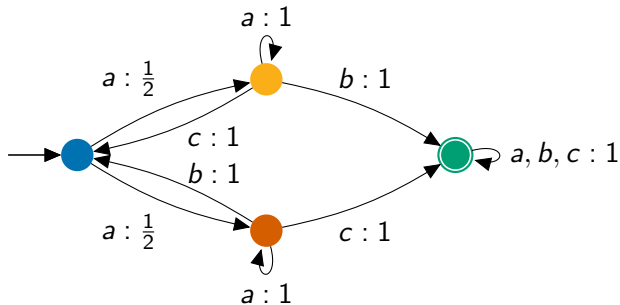
- ▶ Contrôle centralisé d'un grand nombre d'agents
- ▶ Systèmes bio-chimiques

Objectifs

- ▶ Stratégies "rapides"
- ▶ Objectifs quantitatifs
- ▶ Spécifications à horizon infini

Outils

- ▶ Techniques d'abstraction de vérification paramétrée
- ▶ Jeux, automates pondérés



Axe 3

Systèmes paramétrés et pavages

Motivations

- ▶ Modes de communications avec vérification décidable
- ▶ Cadre unifié pour les systèmes paramétrés
- ▶ Agents ordonnés (ex: ids)

$$K = \text{rec}(a)^* \text{br}(a) \text{rec}(a)^* + \text{rec}(b)^* \text{br}(b) \text{rec}(b)^*$$

$$q_0 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_0 \xrightarrow{\text{br}(a)} q_1 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_1$$

$$q_0 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_0 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_2 \xrightarrow{\text{br}(b)} q_1 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2$$

$$q_0 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_2 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_2 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2$$

$$q_0 \xrightarrow{\text{br}(a)} q_1 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_1 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2 \xrightarrow{\text{br}(b)} q_2$$

Axe 3

Systèmes paramétrés et pavages

Motivations

- ▶ Modes de communications avec vérification décidable
- ▶ Cadre unifié pour les systèmes paramétrés
- ▶ Agents ordonnés (ex: ids)

$$K = \text{rec}(a)^* \text{br}(a) \text{rec}(a)^* + \text{rec}(b)^* \text{br}(b) \text{rec}(b)^*$$

Objectifs

- ▶ Frontière de décidabilité de la vérification paramétrée.

$$q_0 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_0 \xrightarrow{\text{br}(a)} q_1 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_1$$

$$q_0 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_0 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_2 \xrightarrow{\text{br}(b)} q_1 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2$$

$$q_0 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_2 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_2 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2$$

$$q_0 \xrightarrow{\text{br}(a)} q_1 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_1 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2 \xrightarrow{\text{br}(b)} q_2$$

Axe 3

Systèmes paramétrés et pavages

Motivations

- ▶ Modes de communications avec vérification décidable
- ▶ Cadre unifié pour les systèmes paramétrés
- ▶ Agents ordonnés (ex: ids)

$$K = \text{rec}(a)^* \text{br}(a) \text{rec}(a)^* + \text{rec}(b)^* \text{br}(b) \text{rec}(b)^*$$

Objectifs

- ▶ Frontière de décidabilité de la vérification paramétrée.

$$q_0 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_0 \xrightarrow{\text{br}(a)} q_1 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_1$$

$$q_0 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_0 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_2 \xrightarrow{\text{br}(b)} q_1 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2$$

$$q_0 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_2 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_2 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2$$

$$q_0 \xrightarrow{\text{br}(a)} q_1 \xrightarrow{\text{rec}(a)} q_1 \xrightarrow{\text{rec}(b)} q_2 \xrightarrow{\text{br}(b)} q_2$$

Outils

- ▶ Abstractions algébriques



Équipe DEVINE

ANR PaVeDys :

Nathalie Bertrand

Thierry Jéron

Ocan Sankur

Aline Goemine

Julie Parreaux

Loïc Germerie

Loïc Hélouët

Équipe LOGICA

Sophie Pinchinat

Hervé Marchand



Équipe DEVINE

ANR PaVeDys :

Nathalie Bertrand

Thierry Jéron

Ocan Sankur

Aline Goemine

Julie Parreaux

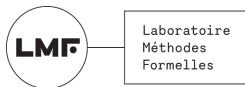
Loïc Germerie

Loïc Hélouët

Équipe LOGICA

Sophie Pinchinat

Hervé Marchand



Pôle Modèles

Model-checking & Synthèse,

Concurrence et distribué

Dietmar Berwanger

Benedikt Bollig

Patricia Bouyer-Decitre

Stéphane Demri

Laurent Doyen

Matthias Fuegger

Stéphane Le Roux

Thomas Nowak



Équipe DEVINE

ANR PaVeDys :

Nathalie Bertrand

Thierry Jéron

Ocan Sankur

Aline Goemine

Julie Parreaux

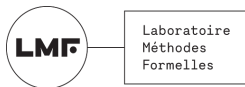
Loïc Germerie

Loïc Hélouët

Équipe LOGICA

Sophie Pinchinat

Hervé Marchand



Pôle Modèles

Model-checking & Synthèse,

Concurrence et distribué

Dietmar Berwanger

Benedikt Bollig

Patricia Bouyer-Decitre

Stéphane Demri

Laurent Doyen

Matthias Fuegger

Stéphane Le Roux

Thomas Nowak



Équipe D-DAL

Charles Paperman

Sylvain Salvati

Mikaël Monet

Antoine Amarilli

Sophie Tison

Résumé de ma candidature - Corto Mascle

Travaux effectués

- ▶ Langages formels
- ▶ Logique & Jeux
- ▶ Modèles distribués
- ▶ Vérification de systèmes infinis

Projet de recherche

Automates pour la synthèse distribuée

- ▶ Synthèse de contrôleurs locaux
- ▶ Synthèse de contrôleurs globaux
- ▶ Systèmes paramétrés et pavages

- ▶ 12 articles en conférences internationales (+ 5 soumissions), 3 en journaux
- ▶ 10 workshops, 3 écoles d'été, 40 présentations dont 1 exposé invité (Synthesis days 2024), 18 relectures d'articles
- ▶ 4 stagiaires (+2 cet été)
- ▶ Organisation : Séminaire doctorants (1 an), Séminaire Méthodes Formelles (2 ans), Workshops "Population games" (2024) et "Unboundedness & concurrency" (2025)
- ▶ 6 cours : Algorithmique avancée (+C), Programmation C, Calculabilité/complexité, Algorithmique des arbres (+OCaml), Théorie des jeux, Algorithmique du texte